



# LABORATORIO DI RETI INFORMATICHE

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA INFORMATICA  
A.A. 2025/2026

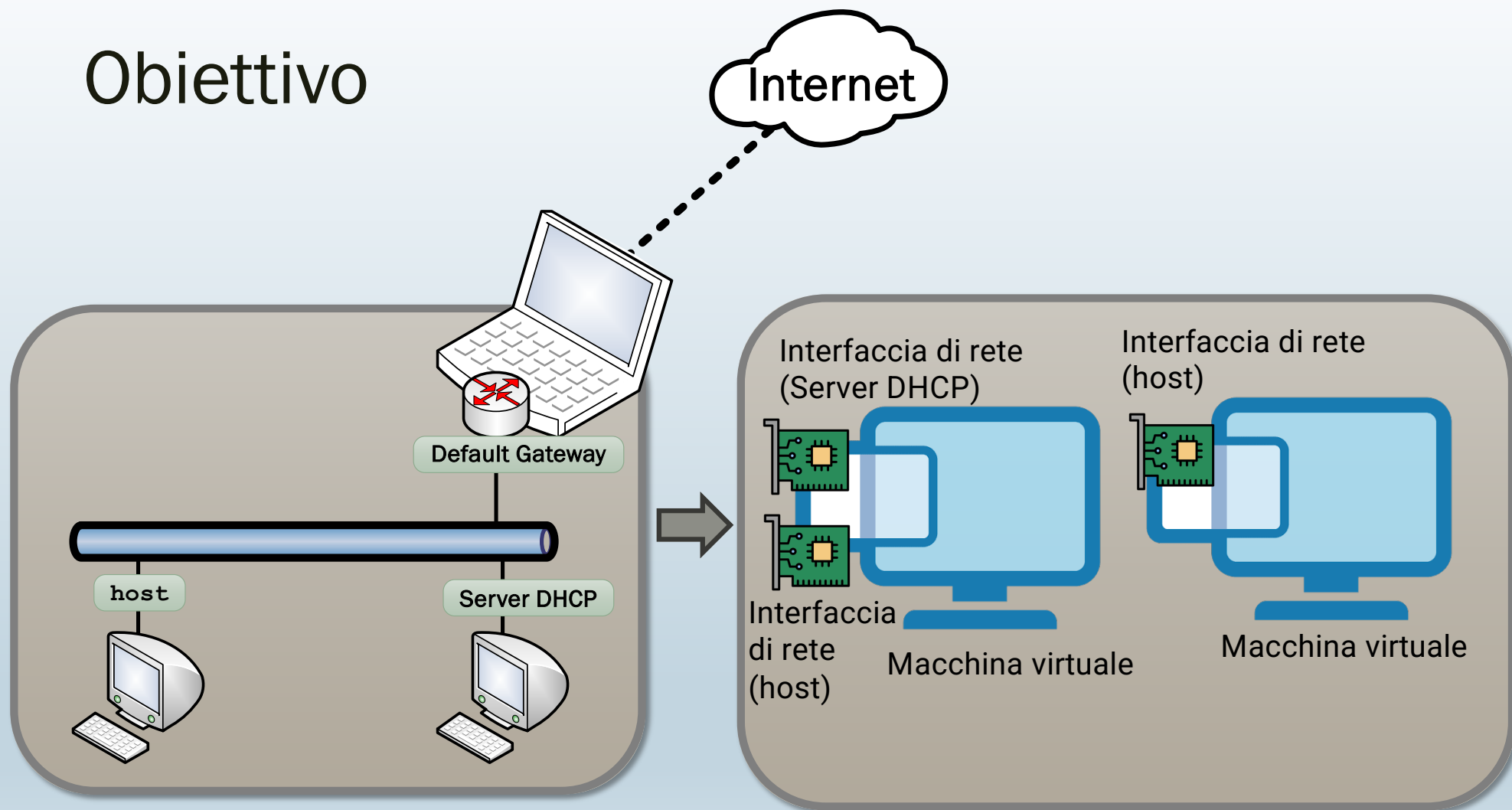
Francesca Righetti  
[francesca.righetti@unipi.it](mailto:francesca.righetti@unipi.it)



# ESERCITAZIONE 4

Configurazione interfacce e DHCP e test di connettività

# Obiettivo



# Obiettivo

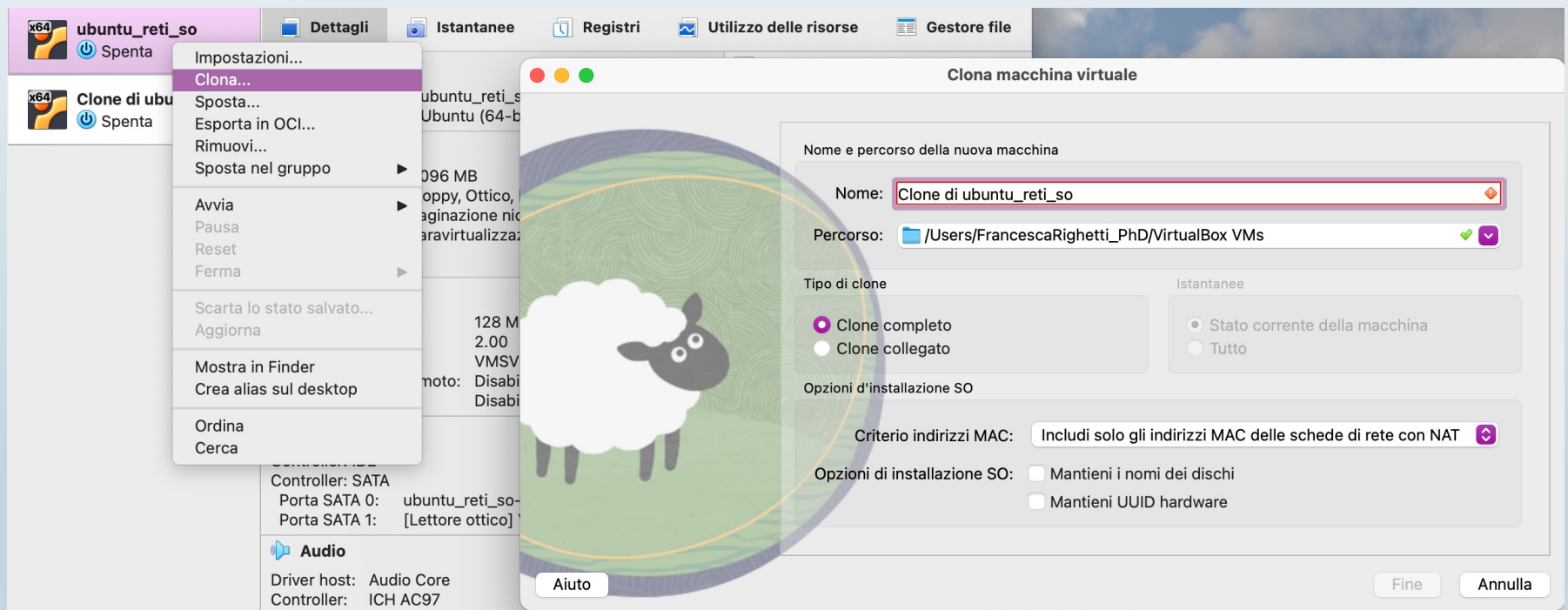
- Configurazione dell'indirizzo IP di un'interfaccia con il Server DHCP Kea
- Avremo bisogno di clonare la macchina virtuale "simulando" di far girare il server DHCP su un'interfaccia di rete della macchina virtuale dove c'è il server DHCP
  - VM - server
    - **Scheda 1 (es. enp0s3):** interfaccia in NAT connessa ad internet
    - **Scheda 2 (es. enp0s8):** interfaccia è raggiungibile il **server DHCP Kea**.
  - VM - client
    - **Scheda 1 (es. enp0s8):** interfaccia configurata come **client DHCP**, che chiede l'IP al server DHCP.

# Cosa fare

- 1- Configurare le interfacce di rete su VirtualBox per le due (server e client) macchine virtuali (spente)
- 2- Modificare la configurazione delle interfacce
- 3- Configurare il server DHCP kea
- 4- Osservare lo scambio di pacchetti DHCP
- 6- Impostare port forwarding per far arrivare su internet anche il traffico da enp0s8 della macchina client

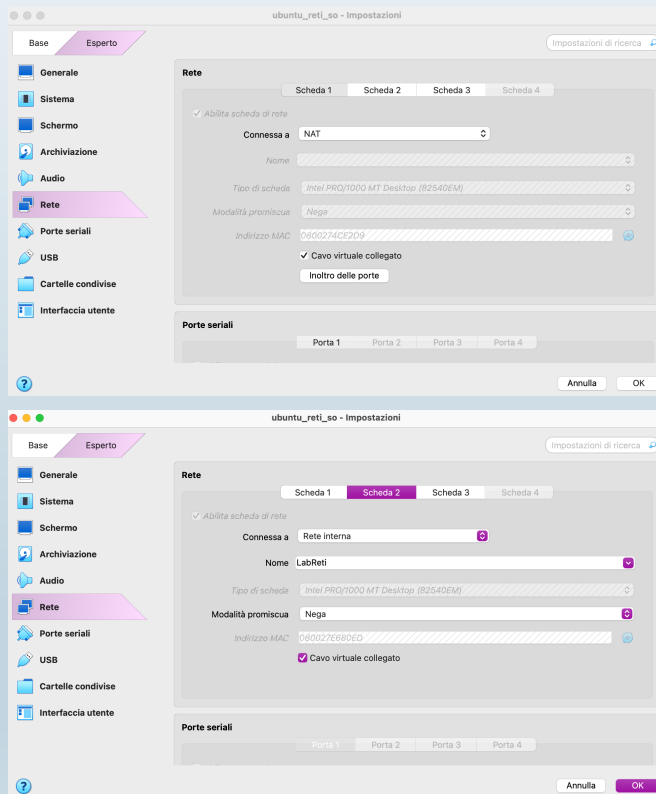
# Cosa fare

- Clonare la macchina virtuale per crearne due e averne una server e una client

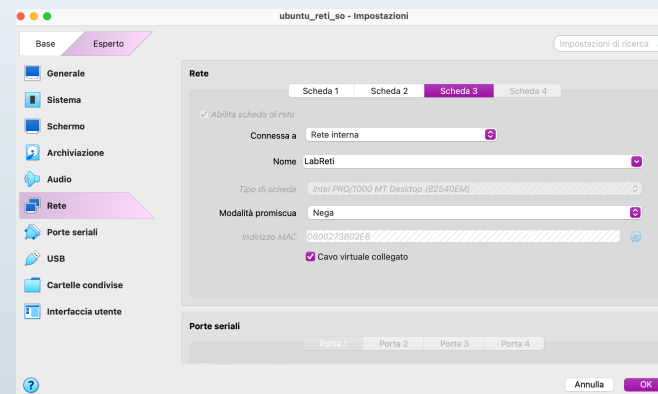


# Cosa fare – 1 Configurare le interfacce

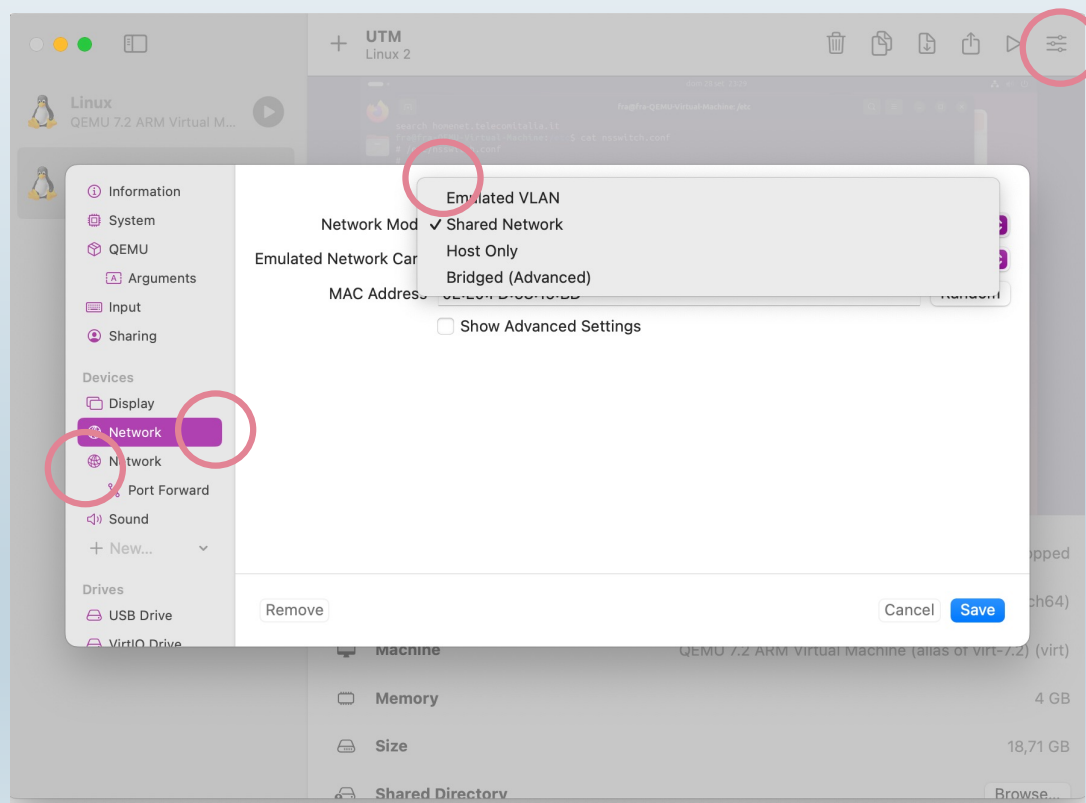
Due interfacce sulla VM server



Un'interfacce sulla VM client



# Cosa fare – 1 Configurare le interfacce UTM





# Cosa fare – 2 Modificare configurazione interfacce

## ■ VM Server

- Creare un nuovo file in etc/netplan/ (non modificare quello che già c'è, ma sovrascriverlo)
- Attenzione alla convenzione sui nomi
- Per enp0s3 non va cambiata la configurazione
- Per enp0s8 va impostato indirizzo ip (**unicamente**) statico: 192.168.56.1/24

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:4c:e2:d9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86253sec preferred_lft 86253sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:3628:b370:df07:5cd8/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86267sec preferred_lft 14267sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe4c:e2d9/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 86267sec preferred_lft 14267sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe4c:e2d9/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e6:80:ed brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.1/24 brd 192.168.56.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fee6:80ed/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

# Cosa fare – 2 Modificare configurazione interfacce

## ■ VM Client

- Creare un nuovo file in etc/netplan/ (non modificare quello che già c'è, ma sovrascriverlo)
- Attenzione alla convenzione sui nomi
- Per enp0s8 va impostata la richiesta di indirizzo ip tramite dhcp

Output appena accesa la VM client, senza che il server DHCP sia attivo

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:71:7f:36 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::a00:27ff:fe71:7f36/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Se facciamo ping 8.8.8.8, cosa succede ?

# Cosa fare – 3 Configurare Server Kea

- Considerando questa struttura, configurare su enp0s8 della VM server, che espone il Server DHCP
  - Pool di indirizzi "192.168.56.100 - 192.168.56.200"
  - Default gateway 192.168.56.1
  - DNS 1.1.1.1 e 8.8.8.8

```
{
  "Dhcp4": {
    "interfaces-config": { "interfaces": [ ] },
    "lease-database": { "type": "memfile", "persist": true },
    "subnet4": [
      {
        "subnet": ,
        "pools": [ ],
        "option-data": [
          { "name": },
          { "name": }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

# Cosa fare – 3 Configurare Server Kea

- Riavviare e monitorare lo stato del server
  - `sudo systemctl restart kea-dhcp4-server`
  - `sudo systemctl enable kea-dhcp4-server` (lo lascia attivo sempre, anche al riavvio altrimenti basta restart)
  - `sudo journalctl -u kea-dhcp4-server -f`

# Cosa fare – 4 Filtrare Pacchetti DHCP

- Usare tcpdump nella VM server per intercettare pacchetti DHCP
  - `sudo tcpdump -i enp0s8 .....`

# Cosa fare – 6 Impostare port forwarding

- **La VM server** riceve traffico da una rete interna (es. i client DHCP, enp0s8) e lo inoltra verso Internet usando l'interfaccia in NAT (enp0s3):
  - Abilitare il forwarding ip, perché il kernel linux di default non inoltra pacchetti tra le interfacce di rete
    - Fare una copia del file /etc/sysctl.conf -> /etc/sysctl.conf.bkp
    - Modificare /etc/sysctl.conf levando il commento alla riga "net.ipv4.ip\_forward=1"
      - Se un pacchetto arriva da una scheda (es. enp0s8 su VM client) ma è destinato ad un'altra rete, viene inoltrato sull'altra scheda (enp0s3)"
    - Ricaricare la configurazione con
      - sudo sysctl -p

# Cosa fare – 6 Impostare port forwarding

- Abbiamo bisogno di impostare correttamente la regola del firewall (trattati nelle successive lezioni) nella **VM server**
  - Applicare una regola alla tabella nat di iptables
    - `sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE`
      - *-A add*
      - *POSTROUTING: agisce dopo che il kernel ha deciso dove spedire il pacchetto, quindi proprio prima di uscire sull'interfaccia.*
      - *-o enp0s3: la regola vale solo per i pacchetti che escono dall'interfaccia enp0s3 (interfaccia NAT di VirtualBox).*
      - *-j MASQUERADE: riscrive l'IP sorgente del pacchetto con l'IP della scheda enp0s3.*
  - Salvare in maniera persistente
    - `sudo apt install netfilter-persistent iptables-persistent`
    - `sudo netfilter-persistent save`

# Rollback della configurazione, finita l'esercitazione

- Spegnere la macchina e disattivare le interfacce aggiuntive 2 e 3.
- Cancellare il file aggiunto su netplan
- Ripristinare il file di configurazione di default del server kea
- Fermare il server DHCP kea
  - `sudo systemctl disable kea-dhcp4-server` (non partirà più nemmeno al boot)
- Rimuovere la regola del firewall e salvare
  - `sudo iptables -t nat -D POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE`
  - `sudo netfilter-persistent save`